MOHAMED AMER

Data Scientist & Machine Learning Engineer

mohamed_amer_01@protonmail.com | +46 793016889 | Halmstad, Sverige | LinkedIn | GitHub | Hemsida

Sammanfattning

Data Scientist och Machine Learning Engineer med praktisk erfarenhet av att utveckla prediktiva modeller och optimera komplexa processer hos Volvo SML. Med goda kunskaper i Python, TensorFlow och PyTorch samt en gedigen bakgrund inom att tillämpa AI för att lösa verkliga logistik- och industriutmaningar.

Utbildning

Högskolan i Halmstad — **Halmstad, Sverige**
Masterexamen i Artificiell Intelligens — *Beräknas juni 2026*

Högskolan i Halmstad — **Halmstad, Sverige**
Kandidatexamen i Datavetenskap — *Juni 2023*

Arbetslivserfarenhet

Studentforskare — **Nov. 2024 – Juni 2025**
Volvo SML — *Göteborg, Sverige*

- Ingick i det operativa logistikteamet hos Volvo SML för att analysera och effektivisera komplexa försörjningskedjeprocesser.
- Utvecklade och utvärderade prediktiva maskininlärningsmodeller för att optimera logistikflöden över storskaliga datamängder.
- Samarbetade direkt med fältingenjörer för att omsätta datadrivna insikter till konkreta effektivitetsförbättringar.

Forskningspublikationer

Prediction Intervals for ML-driven Logistics | *Masteruppsats på Volvo SML* — **Nov. 2024 – Juni 2025**

- Utvecklade efterfrågeprognosmodeller med prediktionsintervall för att förbättra lagerhanteringen.
- Implementerade händelsedriven simulering och Beta-PERT-fördelningar, vilket minskade kostnader samtidigt som höga servicenivåer upprätthölls.

Room Booking and Access Control System | *Kandidatuppsats på Högskolan i Halmstad* — **Jan. 2023 – Juni 2023**

- Byggde ett integrerat system för rumsbokningar och accesskontroll med NodeJS, Android Studio och PostgreSQL.
- Implementerade säker Mobile BankID-autentisering och utvecklade mobilappar för att lösa bokningskonflikter och obehörig åtkomst.

Övriga projekt

Chest X-Ray Classification

- Utvecklade en CNN-modell med TensorFlow för medicinsk bildanalys.
- Uppnådde en valideringsnoggrannhet på 92%.

Spare-Parts Demand Forecasting

- Byggde en komplett MLOps-pipeline med Prophet, LightGBM och FastAPI.
- Implementerade ett komplett maskininlärningsflöde från indata till driftsättning för efterfrågeprognoser.

Pattern Finder – Trading Patterns with Computer Vision

- Utvecklade ett system med datorseende för att identifiera tekniska mönster i finansiella kursdiagram.
- Implementerade matchning mot historisk kryptodata för att hitta liknande prisscenarier.

Tekniska färdigheter

Språk: Python, Java, JavaScript, C, SQL, MATLAB
Maskininlärning & Data: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy
Generativ AI & LLM:er: RAG, Prompt Engineering, Claude Code, GenAI-arkitekturer
MLOps & Infrastruktur: CI/CD, Docker, Git, REST API:er, Cloud-plattformar
Kärnkoncept: Avancerad OOP, Datastrukturer & Algoritmer, Statistisk modellering

Språk & Referenser

Språk: Svenska (Modersmål), Engelska (Avancerad C1), Arabiska (Modersmål)
Referenser: Lämnas på begäran.